ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **прикладной математики**
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекция**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2024-2025**
(указать семестр обучения, учебный год)

1. КЛАССЫ ФУНКЦИЙ

1.1. Двойственные и самодвойственные функции

Каждому, кто знакомится с булевыми функциями, довольно быстро приходит в голову следующая мысль [15]. Элементы 0,1 множества E_2 в общем-то равноправны. А что будет, если поменять их местами?

Эту мысль можно оформить вполне строгим образом и получить новое важное понятие. Именно: будем говорить, что функция $g(x_1, \dots, x_n)$ является двойственной к функции $f(x_1, \dots, x_n)$, если

$$g(x_1, \dots, x_n) = \bar{f}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$$

Функция, двойственная к функции $f(x_1, \dots, x_n)$, обозначается через $f^*(x_1, \dots, x_n)$. Из определения двойственной функции и тождества $\bar{\bar{x}} = x$ легко следует, что

$$f^{**}(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n).$$

Таким образом, двойственные друг другу функции образуют пары (из приводимых далее примеров будет видно, что возможны случаи, когда $f^* = f$). В таблице 3 приведены некоторые пары двойственных функций.

Таблица 1. Некоторые пары двойственных функций

f	f^*
0	1
$e_i^n(x_1, \dots, x_n)$	$e_i^n(x_1, \dots, x_n)$
$\bar{x}$	$\bar{x}$
xy	$x \vee y$
$x \oplus y$	$x \oplus y \oplus 1 = \overline{x \oplus y}$
$x \to y$	$\overline{x \vee \bar{y}} = \bar{x}y = \overline{y \to x}$
$x \mid y$	$\overline{x \vee y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

Теорема. Если

$$f(x_1, \dots, x_n) = g_0\big(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)\big),$$

то

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = g_0^*\big(g_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m^*(x_1, \dots, x_n)\big).$$

Доказательство. Согласно определению двойственной функции имеем

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \bar{g}_0\big(g_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, g_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)\big).$$

Заменим в правой части этого равенства каждую формулу $g_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ эквивалентной формулой $\bar{g}_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$:

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \bar{g}_0\big(\bar{\bar{g}}_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, \bar{\bar{g}}_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)\big).$$

Функция $\bar{g}_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ по определению есть функция $g_i^*(x_1, \dots \dots, x_n)$. Поэтому

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \bar{g}_0\big(\bar{g}_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, \bar{g}_m^*(x_1, \dots, x_n)\big).$$

Вновь по определению получаем, что $\bar{g}_0(\bar{g}_1^*, \dots, \bar{g}_m^*)$ есть $g_0^*(g_1^*, \dots, g_m^*)$. Окончательно приходим к равенству

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = g_0^*\big(g_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m^*(x_1, \dots, x_n)\big).$$

Теорема доказана.

Следствие (принцип двойственности). Если функция f реализуется формулой Φ, составленной из символов функиий $g_1, \dots, g_m$, то двойственная функция f^* реализуется формулой Φ^*, которая получается из формулы Φ заменой каждого символа функции $g_i (1 \leqslant i \leqslant m)$ символом двойственной функциu g_i^*

Доказательство. Теорему необходимо применять последовательно ко всем подформулам формулы Φ, «выравнивая», если требуется, количество переменных у функций за счет введения фиктивных переменных.

На практике принцип двойственности чаще всего применяют следующим образом. Если уже установлено некоторое утверждение о булевых функциях $f, g, \dots$ и множествах булевых функций $F, G, \dots$, в котором фигурируют лишь понятия, базирующиеся на формулах, то по принципу двойственности будет справедливо аналогичное утверждение о булевых функциях $f^*, g^*, \dots$ и множествах булевых функций $F^*, G^*, \dots$ При этом под F^* понимается множество всех булевых функций, двойственных к функциям из F.

Так например, доказав дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции, мы на основании принципа двойственности можем заключить о справедливости свойства дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции. Аналогичное утверждение имеет место для двух правил де Моргана. Далее, на основе дистрибутивности конъюнкции относительно сложения по модулю 2 можно получить новую эквивалентность

$$x \vee (y \oplus z \oplus 1) = (x \vee y) \oplus (x \vee z) \oplus 1.$$

С использованием принципа двойственности, теоремы о разложении функции по переменной и ее следствий можно доказать несколько интересных утверждений.

Теорема. Для любой булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ справедливо разложение

$$f(x_1, \dots, x_n) = \big(x_1 \vee f(0, x_2, \dots, x_n)\big) \cdot \big(\bar{x}_1 \vee f(1, x_2, \dots, x_n)\big).$$

Далее получаем разложение по n переменным.

Следствие. Если булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ не равна тождественно 1, то имеет место представление

$$f(x_1, \dots, x_n) = \mathop{\&}_{f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=0} \big(x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}\big)$$

Правая часть этой формулы носит название совершенной конъюнктивной нормальной формы. Так же, как и в случае СДНФ и ДНФ, СКНФ относится к более широкому классу конъюнктивных нормальных форм, которые представляют собой конъюнкции дизъюнкций переменных и их отрицаний.

Булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ назовем *самодвойственной*, если

$$f(x_1, \dots, x_n) = f^*(x_1, \dots, x_n).$$

Для самодвойственной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ данное равенство можно записать также в виде

$$\bar{f}(x_1, \dots, x_n) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$$

Из него следует, что самодвойственная функция f на любых двух противоположных наборах $(a_1, \dots, a_n), (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ принимает противоположные значения.

Самодвойственными являются функции $\bar{x}$ и $e_i^n(x_1, \dots, x_n)$. Интересно отметить, что не существует самодвойственных функций $f(x_1, x_2)$, существенно зависящих от обеих переменных. В самом деле, если f – самодвойственная функция, то $f(0,0) = \bar{f}(1,1)$ и $f(0,1) = \bar{f}(1,0)$. Следовательно, функция f полностью определяется своими значениями на наборах $(0,0)$ и $(0,1)$. Рассматривая все четыре возможных варианта, убеждаемся, что функция $f(x_1, x_2)$ совпадает с одной из функций $e_1^2(x_1, x_2), e_2^2(x_1, x_2), \bar{e}_1^2(x_1, x_2), \bar{e}_2^2(x_1, x_2)$, каждая из которых существенно зависит только от одной переменной.

1.2. Замкнутые классы функций

Одной из центральных проблем в теории булевых функций является проблема выразимости (определимости) [15]. В общем виде ее можно сформулировать так. Имеются некоторое непустое множество F булевых функций и булева функция f. Спрашивается, выразима ли функция f через функции множества F?

Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, необходимо сначала уточнить, что понимается под выразимостью функции через другие функции. Самой распространенной формой выразимости для булевых функций является выразимость с помощью формул. Более точно, будем говорить, что булева функция f выразима через функции множества F, если существует формула над F, которая реализует функцию f. Совокупность всех функций, выразимых через функции множества F (т.е. реализуемых формулами над F), обозначим через $[F]$.

Часто операцию порождения одних булевых функций через другие с помощью формул называют операцией *суперпозиции*. Соответственно этому множество $[F]$ называют *замыканием* множества F относительно (операции) суперпозиции или просто замыканием F. Из определения легко усматриваются следующие свойства замыкания (называемые также аксиомами замыкания).

1. $F \subseteq [F]$.
2. Если $F_1 \subseteq F_2$, то $[F_1] \subseteq [F_2]$.
3. $[[F]] = [F]$.

Если для множества булевых функций F выполняется равенство $F = [F]$, то F называют или *замкнутым множеством*, или *замкнутым классом*, или *классом Поста*. Из свойств замыкания легко вывести, что пересечение конечного числа замкнутых классов есть замкнутый класс.

Рассмотрим некоторые примеры замкнутых классов. Прежде всего, очевидно, что замкнутым классом является множество P_2 всех булевых функций. Следующий пример связан с селекторными функциями. Обозначим через U_{01} множество всех селекторных функций $e_i^n(x_1, \dots, x_n)(1 \leqslant i \leqslant n, n = 1, 2, \dots)$. Чтобы убедиться в том, что U_{01} образует замкнутый класс, достаточно проанализировать «первый» шаг в определении формулы над U_{01}, когда в селекторную функцию $e_i^n(x_1, \dots, x_n)$ на места переменных $x_1, \dots, x_n$ подставляются выражения $A_1, \dots, A_n$, которые являются либо селекторными функциями, либо символами переменных. Понятно, что значения функции $e_i^n(A_1, \dots, A_n)$ будут совпадать со значениями выражения A_i. Однако значения A_i также совпадают со значениями некоторой переменной. Следовательно, $e_i^n(A_1, \dots, A_n)$ – селекторная функция.

Обозначим через C_0 множество всех булевых функций (от любого числа переменных), тождественно равных 0. Очевидно, что суперпозициями функций из множества C_0 можно получить лишь функцию, тождественно равную 0 . Поэтому C_0 замкнутый класс. Аналогично получаем, что замкнутым классом является множество C_1 всех булевых функций, тождественно равных 1 .

Разумеется, далеко не каждое множество булевых функций представляет собой замкнутый класс. В качестве примера рассмотрим множество $\bar{U}_{01}$ всех «антиселекторных» функций $\bar{e}_i^n(x_1, \dots, x_n)$,

$$\bar{e}_i^n(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \bar{x}_i$$

В замыкание $[\bar{U}_{01}]$ по определению должна входить функция, реализуемая формулой $\bar{e}_1^1(\bar{e}_1^1(x))$. Нетрудно видеть, что эта
функция совпадает с функцией $e_1^1(x)$. Однако $e_1^1(x)$ не содержится в множестве $\bar{U}_{01}$. Значит, $\bar{U}_{01}$ не является замкнутым классом.

Особо выделяют замкнутые классы, содержащие все селекторные функции. Такие замкнутые классы называются клонами. Отметим, что всякий клон очевидным образом замкнут относительно операции введения фиктивных переменных. По этой причине вместо «произвольной» операции суперпозиции в клонах можно рассматривать только «регулярную» суперпозицию.

1.3. Класс самодвойственных функций

Обозначим через S множество всех самодвойственных булевых функций [15]. Докажем, что S образует замкнутый класс.

Поскольку селекторные функции являются самодвойственными, достаточно проверить, что из принадлежности классу S функций $g_0, g_1, \dots, g_m$ вытекает принадлежность классу S функции f, заданной равенством

$$f(x_1, \dots, x_n) = g_0\big(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)\big).$$

Однако это непосредственно следует из принципа двойственности.

На примере самодвойственных функций интересно еще раз проследить идею подсчета функций от n переменных с помощью таблицы. Рассмотрим общий вид таблицы истинности и отметим следующий факт: противоположные наборы $(a_1, \dots, a_n), (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ располагаются в ней на равных расстояниях от середины таблицы (которая проходит между 2^{n-1}-м набором $(0,1, \dots, 1)$ и $(2^{n-1}+1)$-м набором $(1,0, \dots, 0)$). Вспомним, что самодвойственная функция принимает противополжные значения на противоположных наборах. Таким образом, для полного задания самодвойственной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ достаточно указать ее значения либо на наборах из верхней половины таблицы, либо на наборах из нижней половины. Следовательно, число самодвойственных булевых функций от n переменных равно

$$2^{2^{n-1}} = 2^{\frac{1}{2}\cdot 2^n} = \sqrt{2^{2^n}}$$

Иными словами, это число есть корень квадратный из числа всех булевых функций от n переменных.

Класс самодвойственных функций играет важную роль при решении проблемы полноты в классе P_2. Следующее утверждение, необходимое для ее решения, имеет также и некоторый самостоятельный интерес.

Лемма (о несамодвойственной функции). Из несамодвойственной функции с помощью подстановки функций x и $\bar{x}$ на места всех ее переменных можно получить несамодвойственную функцию от одной переменной, т.е. константу 0 или 1 .

Доказательство. Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ несамодвойственна. Тогда найдется такая пара противоположных наборов $(a_1, \dots, a_n)$ и ($\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$), что

$$f(a_1, \dots, a_n) = f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$$

Подставим в функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ вместо переменной $x_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ функцию $x \oplus a_i$ (т.е. функцию x или функцию $\bar{x}$). Полученную после подстановки функцию обозначим через $g(x)$. Согласно определению будем иметь

$$g(0) = f(a_1, \dots, a_n)$$
$$g(1) = f(1 \oplus a_1, \dots, 1 \oplus a_n) = f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$$

Видим, что $g(0) = g(1)$, т. е. $g(x) -$ константа. Лемма доказана.

1.4. Класс линейных функций

Булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ назовем линейной, если ее полином Жегалкина не содержит нелинейных слагаемых [15]. Множество всех линейных функций обозначим через L.

Из определения следует, что всякую линейную функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ можно представить в виде

$$a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n,$$

где коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_n$ равны 0 или 1. Данное представление позволяет легко подсчитать число линейных функций, зависящих от n переменных. В самом

деле, придавая коэффициентам $a_0, a_1, \dots, a_n$ различные значения 0 и 1 , мы будем получать различные линейные функции. Следовательно, число линейных функций, зависящих от n переменных, равно числу двоичных наборов длины $n+1$, т. е. равно 2^{n+1}.

Часто бывает полезным тот факт, что все четыре булевы функции от одной переменной $0, 1, x, \bar{x} = x \oplus 1$ линейны и все селекторные функции также линейны.

Не представляет особого труда убедиться в том, что L является замкнутым классом (при этом следует иметь в виду, что при подстановке линейных функций в линейную функцию суммы коэффициентов рассматриваются по модулю 2 и, следовательно, дают в итоге значения 0 и 1).

Отметим, что класс L порождается системой функций $\{1, x \oplus y\}$. В самом деле, имеем $0 = 1 \oplus 1$. Суперпозициями функции $x \oplus y$ можно получить любую функцию вида $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$, где $n \geqslant 1$, а с использованием константы 1 также и любую функцию вида $x_1 \oplus \dots \oplus x_n \oplus 1$.

Булева функция, которая не является линейной, называется нелинейной. Полином Жегалкина нелинейной булевой функции включает хотя бы одно слагаемое, содержащее не менее двух сомножителей. Для определения линейности (нелинейности) булевой функции универсальным средством является представление функции в виде полинома Жегалкина. Однако в некоторых случаях о нелинейности функции можно судить по виду двоичного набора, задающего данную функцию. Так, отличная от константы булева функция будет заведомо нелинейной, если значение 1 (или 0) она принимает не на половине всех наборов. Это утверждение легко выводится из следующего факта: если булева функция f от n переменных линейна и отлична от константы, то значение 1 (и значение 0) она принимает ровно на 2^{n-1} наборах.

Чтобы это доказать, выделим в представлении линейной функции f только ненулевые слагаемые. Получим функцию $x_{i_1} \oplus \dots \oplus x_{i_m}$ либо функцию $1 \oplus x_{i_1} \oplus \dots \oplus x_{i_m}$. Первая функция принимает значение 1 на всех наборах (длины m) с нечетным числом единиц, вторая – с четным числом единиц. Число двоичных наборов длины m с четным (нечетным) числом единиц равно 2^{m-1}. Остается заметить, что при добавлении в функцию фиктивной переменной x_i (ей в представлении линейной функции отвечает нулевое слагаемое $a_i x_i$) число единиц функции (равно как и число ее нулей) умножается на 2.

В дальнейшем нам понадобится следующее утверждение о возможности понижения числа переменных у нелинейной функции.

Лемма (о нелинейной функции). Из всякой нелинейной булевой функции подстановкой вместо всех ее переменных функций $0, x, y$ можно получить нелинейную функцию от переменных x, y.

Доказательство. Пусть $f(x_1, \dots, x_n) \notin L$. Тогда в полиноме Жегалкина функции f есть нелинейное слагаемое. Выберем нелинейное слагаемое наименьшей степени.

Пусть например, оно имеет вид $x_1 \cdot \ldots \cdot x_k$, где $k \geqslant 2$. Заменим в функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ переменную x_1 переменной x, переменные $x_2, \ldots, x_k$ – переменной y, а все остальные переменные - константой 0. Полученную функцию обозначим $g(x, y)$. В силу минимальности степени слагаемого $x_1 \cdot \ldots \cdot x_k$ полином Жегалкина функции $g(x, y)$ примет вид $x \cdot y \oplus ax \oplus by \oplus c$, где $a, b, c \in E_2$. Таким образом, $g \notin L$. Лемма доказана.

1.5. Класс монотонных функций

Монотонно не убывающая функция – это функция, значения которой не убывают с увеличением значений аргумента [15]. Это определение легко применить для булевых функций одной переменной, вводя на множестве E_2 естественный порядок $0 \leqslant 1$. При переходе к функциям многих переменных можно либо потребовать монотонность по каждой переменной, либо определить на декартовых степенях множества E_2 частичный порядок, индуцированный порядком $0 \leqslant 1$, и рассматривать далее монотонность относительно данного частичного порядка. Оба подхода приводят к одному и тому же классу монотонных булевых функций.

При любом n определим частичный порядок на множестве E_2^n всех двоичных наборов длины n. Считаем, что набор $(a_1, \ldots, a_n)$ не превосходит набора $(b_1, \ldots, b_n)$, если для любого $i (1 \leqslant i \leqslant n)$, выполняется неравенство $a_i \leqslant b_i$. Этот факт (соотношение непревосходства набора) записываем в виде

$$(a_1, \ldots, a_n) \leqslant (b_1, \ldots, b_n).$$

Отметим, что при $n \geqslant 2$ введенное отношение частичного порядка не является отношением линейного порядка, например, наборы $(0,1)$ и $(1,0)$ не сравнимы относительно этого порядка.

После того, как на множестве E_2^n задан частичный порядок, стандартным образом вводится понятие монотонной функции. Именно: булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется монотонной, если для любых двух наборов $(a_1, \ldots, a_n), (b_1, \ldots, b_n)$, удовлетворяющих вышеприведённому неравенству, выполняется неравенство

$$f(a_1, \ldots, a_n) \leqslant f(b_1, \ldots, b_n).$$

Множество всех монотонных булевых функций обозначим через M. Еще раз отметим, что мы придем к тому же понятию монотонной булевой функции, если потребуем монотонной неубываемости функции по любой из ее переменных.

Непосредственная проверка показывает, что множеству M принадлежат функции $0, 1, x, xy, x \vee y$ и не принадлежат функции $\bar{x}, x \oplus y, x \to y, x \mid y$. В отличие от классов S и L (а также классов T_0, T_1) подсчет числа функций в множестве $M^{(n)}$ представляет собой очень серьезную проблему (проблема Дедекинда). Ее решение потребовало разработки специальных методов и занимает большой объем.

Для проверки монотонности булевой функции от небольшого числа переменных часто используют задание булевой функции с помощью диаграммы, на которой

представлен частичный порядок на множестве E_2^n. Каждому набору из E_2^n отвечает точка на этой диаграмме, а различные точки соединяются отрезком только том случае, когда эти точки соответствуют соседним наборам – наборам, которые различаются ровно в одной координате (рис. 6). Обычно точки на диаграмме разделяют на (горизонтальные) «слои». При этом каждый «слой» диаграммы состоит из точек, которые отвечают двоичным наборам с одним и тем же числом единичных компонент. Самый нижний слой состоит из одного нулевого набора, самый верхний – из одного единичного набора. Если для наборов $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n)$ выполняется соотношение непревосходства набора, то от набора a до набора b в диаграмме можно «подняться» по отрезкам прямых.

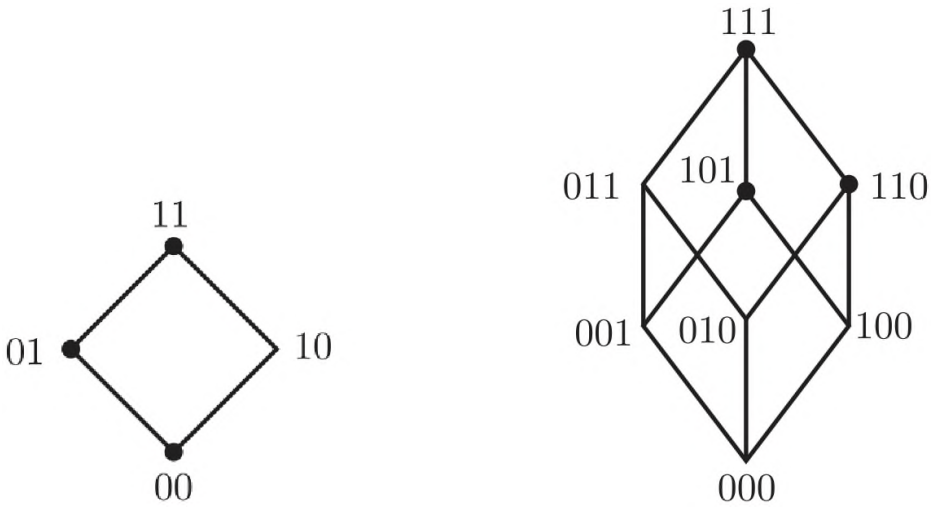


Рисунок 1. Диаграмма Венна для трех множеств

Значения функции помещаются на диаграмме рядом с вершинами, которые отвечают наборам соответствующих значений переменных. На рис. 4 значения 1 функций обозначены жирными точками. На диаграмме множества E_2^2 представлена функция $x \to y$, а на диаграмме множества $E_2^3 -$ функция $x(y \vee z)$. С помощью приведенных диаграмм можно легко проверить немонотонность функции $x \to y$ и монотонность функции $x(y \vee z)$. В самом деле, переход от меньшего набора $(0,0)$ к большему набору $(1,0)$ сопровождается изменением функции $x \to y$ от большего значения 1 к меньшему значению 0. Напротив, в диаграмме множества E_2^3 на любом пути, ведущем от наименьшего набора $(0,0,0)$ к наибольшему набору $(1,1,1)$, значения функции $x(y \vee z)$ не убывают.

Докажем, что множество M является замкнутым классом. Поскольку селекторные функции монотонны, нам достаточно доказать, что из монотонности функций $g_0, g_1, \dots, g_m$ следует монотонность функции f, если f определяется равенством

$$f(x_1, \dots, x_n) = g_0\big(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)\big).$$

Пусть для наборов $a = (a_1, \dots, a_n),\ \ b = (b_1, \dots, b_n)$ выполняется соотношение непревосходства набора. Тогда в силу монотонности функций $g_1, \dots, g_m$ будем иметь

$$g_1(a) \leqslant g_1(b), \dots, g_m(a) \leqslant g_m(b).$$

Следовательно,

$$\big(g_1(a), \dots, g_m(a)\big) \leqslant \big(g_1(b) \dots, g_m(b)\big).$$

Пользуясь этим неравенством и монотонностью функции g_0, заключаем, что

$$g_0\big(g_1(a), \dots, g_m(a)\big) \leqslant g_0\big(g_1(b), \dots, g_m(b)\big) \ .$$

Согласно определяющему равенству (1.9) это означает, что

$$f(a_1, \dots, a_n) \leqslant f(b_1, \dots, b_n)$$

и монотонность функции f установлена.

Для монотонных функций справедлив любопытный вариант теоремы о разложении по переменной.

Теорема. Для любой монотонной булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ справедливо представление

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n) \vee f(0, x_2, \dots, x_n).$$

Доказательство. Пусть $a = (a_1, \dots, a_n)$ – произвольный двоичный набор. Для набора a найдем значения левой и правой частей равенства. Слева мы имеем $f(a)$. Если $a_1 = 0$, то, как легко видеть, справа также образуется значение $f(a)$. Пусть $a_1 = 1$. Тогда справа получаем

$$f(1, a_2, \dots, a_n) \vee f(0, a_2, \dots, a_n).$$

Однако набор $(0, a_2, \dots, a_n)$ не превосходит набора $(1, a_2, \dots, a_n)$. Следовательно, в силу монотонности функции f будем иметь

$$f(0, a_2, \dots, a_n) \leqslant f(1, a_2, \dots, a_n).$$

Поэтому значение $f(1, a_2, \dots, a_n) \vee f(0, a_2, \dots, a_n)$ есть $f(1, a_2, \dots, a_n)$. Теорема доказана.

Заметим, что в формуле теоремы функции $f(0, x_2, \dots, x_n)$ и $f(1, x_2, \dots, x_n)$ также являются монотонными, поскольку получаются из монотонной функции f подстановкой монотонных функций 0 и 1. Поэтому при $n \geqslant 2$ так же, как и при выводе следствия 2 из теоремы 1.2, процесс разложения функций $f(0, x_2, \dots, x_n)$ и $f(1, x_2, \dots, x_n)$ можно продолжить по переменной x_2 . В результате придем к разложению

$$\begin{aligned} f(1, a_2, \dots, a_n) \vee f(0, a_2, \dots, a_n) \\ = x_1 \cdot x_2 \cdot f(1,1, x_3, \dots, x_n) \vee x_1 \cdot f(1,0, x_3, \dots, x_n) \vee x_2 \cdot f(0,1, x_3, \dots, x_n) \\ \vee f(0,0, x_3, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Если при $n \geqslant 3$ проделать указанное разложение по всем оставшимся переменным $x_3, \dots, x_n$ и воспользоваться соотношениями $x \cdot 1 = x \vee 0 = x$, то получим следующее утверждение.

Следствие. Любую монотонную функцию, отличную от константы, можно представить в виде ДНФ, не содержащей отрицаний переменных.

Положим

$$M_0 = M \cap T_0, \quad M_1 = M \cap T_1, \quad M_{01} = M \cap T_0 \cap T_1.$$

Следствие позволяет сделать выводы о системах функций, порождающих классы M, M_0, M_1, M_{01}.

Следствие. Имеют место следующие равенства:

$$M = [0,1, x \vee y, xy], \quad M_0 = [0, x \vee y, xy],$$
$$M_1 = [1, x \vee y, xy], M_{01} = [x \vee y, xy].$$

Лемма (о немонотонной функции). Из любой немонотонной функции путем подстановки функций $0,1,x$ на места всех ее переменных можно получить немонотонную функцию одной переменной, т.е. функцию $\bar{x}$.

Доказательство. Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ немонотонна. Тогда найдутся такие два набора $a = (a_1, \dots, a_n)$ и $b = (b_1, \dots, b_n)$, что выполняются соотношения непревосходства набоа и $f(a) = 1, f(b) = 0$. Заменим в функции f переменную $x_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ константой 0, если $a_i = b_i = 0$, константой 1, если $a_i = b_i = 1$, и функцией x в остальных случаях (заметим, что ввиду соотношения непревосходства набора в этих случаях должно быть обязательно $a_i = 0$, $b_i = 1$). Полученную функцию обозначим через $g(x)$. Из определения функции g следует, что $g(0) = f(a)$ и $g(1) = f(b)$. Таким образом, $g(x) = \bar{x}$. Лемма доказана.

1.6. Классы функций, сохраняющих константы

Пусть T_0 есть множество всех булевых функций $f(x_1, \dots \dots, x_n)$, которые сохраняют константу 0 , т.е. удовлетворяют равенству $f(0, \dots, 0) = 0$ [15]. Покажем, что T_0 – замкнутый класс. Для этого так же, как и для класса U_{01}, достаточно проверить, что функция $g(y_1, \dots, y_m)$ принадлежит классу T_0, если $g(y_1, \dots, y_m)$ реализуется формулой $f(A_1, \dots, A_n)$, в которой f – функция из T_0, а $A_1, \dots, A_n$ – либо функции из T_0, либо символы переменных. Поскольку в множество T_0 входят все селекторные функции, а переменную также можно считать селекторной функцией, все выражения $A_1, \dots, A_n$ можно считать зависящими от переменных $y_1, \dots, y_m$, т.е.

$$f(A_1, \dots, A_n) = f\big(h_1(y_1, \dots, y_m), \dots, h_n(y_1, \dots, y_m)\big),$$

где функции $h_1, \dots, h_n$ принадлежат классу T_0. Теперь легко убеждаемся в принадлежности функции g классу T_0 : согласно определению функций $h_1, \dots, h_n$ имеем

$$h_1(0, \dots, 0) = \dots = h_n(0, \dots, 0) = 0,$$

а согласно определению функции f получаем $f(0, \dots, 0) = 0$.

Подобным образом можно показать, что замкнутым классом является множество T_1 всех булевых функций, сохраняющих константу 1, т.е. функций $f(x_1, \dots, x_n)$, удовлетворяющих равенству $f(1, \dots, 1) = 1$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.